Nom : _____ **Prénom :** _____

Classe : _____ **Date :** _____

Note : **/ 20**

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

1. Complète : réduire une expression, c'est l'écrire avec le ..... possible. **(1 point)**
2. Complète la propriété : pour tous nombres a, b et x, $ax + bx =$ ..... **(1 point)**
3. Entoure les termes de même nature que $3x$. **(1 point)**

$5x$ $\quad 2x^2$ $\quad -x$ $\quad 8$ $\quad 0{,}5x$

Exercice 2 — Réduire — 4 points

$A = 4x + 9x$

$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$B = 7x + 2 - 3x + 5$

$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$C = x^2 + 6x + 4x^2 - x$

$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$D = 3x + 8 - 3x - 10$

$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

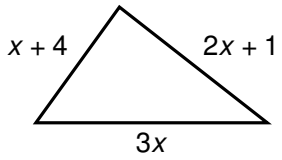
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
a) $6x - x = 6$			
b) $2x + 5x = 7x$			
c) $3x + 4 = 7x$			

Exercice 4 — L'enclos des poules — 5 points



Les longueurs sont en m.

1 À Grainville-la-Teinturière, Jade veut clôturer un enclos triangulaire pour ses poules (situation imaginée). Écris le périmètre P de l'enclos sous forme d'une somme, puis réduis-le. **(3 points)**

$P =$ .....

$=$ .....

2 Calcule P pour $x = 2$ avec la somme de départ, puis avec l'expression réduite. **(2 points)**

.....

.....

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

☞ Le tour d'Arsène Lupin (situation imaginée)

Au Clos Lupin, à Étretat, maison de Maurice Leblanc qui a créé Arsène Lupin en 1905, un animateur propose ce tour : choisir un nombre ; ajouter son double ; ajouter 12 ; soustraire 3 fois le nombre de départ.

1 Applique ce programme au nombre 5. **(1 point)**

.....

2 On choisit un nombre x. Écris le résultat R en fonction de x, puis réduis-le. **(3 points)**

$R =$ .....

$=$ .....

3 Que peux-tu affirmer sur le résultat de ce programme ? **(1 point)**

.....